

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
“REKURSIF”



DISUSUN OLEH:
Harding Rafif Dzakwan Perma
10908230018
S1 IF-12-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama. Sebagai contoh perhatikan prosedur cetak berikut ini!

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa GO
1	procedure cetak(in x:integer)	func cetak(x int){
2	algoritma	fmt.Println(x)
3	output(x)	cetak(x+1)
4	cetak(x+1)	}
5	endprocedure	

5.3 Contoh Program dengan menggunakan Rekursif

- 1) Membuat baris bilangan dari n hingga 1

Base-case: bilangan == 1

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main(){
4     var n int
5     fmt.Scan(&n)
6     baris(n)
7 }
8
9 func baris(bilangan int){
10     if bilangan == 1 {
11         fmt.Println(1)
12     }else{
13         fmt.Println(bilangan)
14         baris(bilangan - 1)
15     }
16 }
```

Latihan Soal

1. Fibonacci

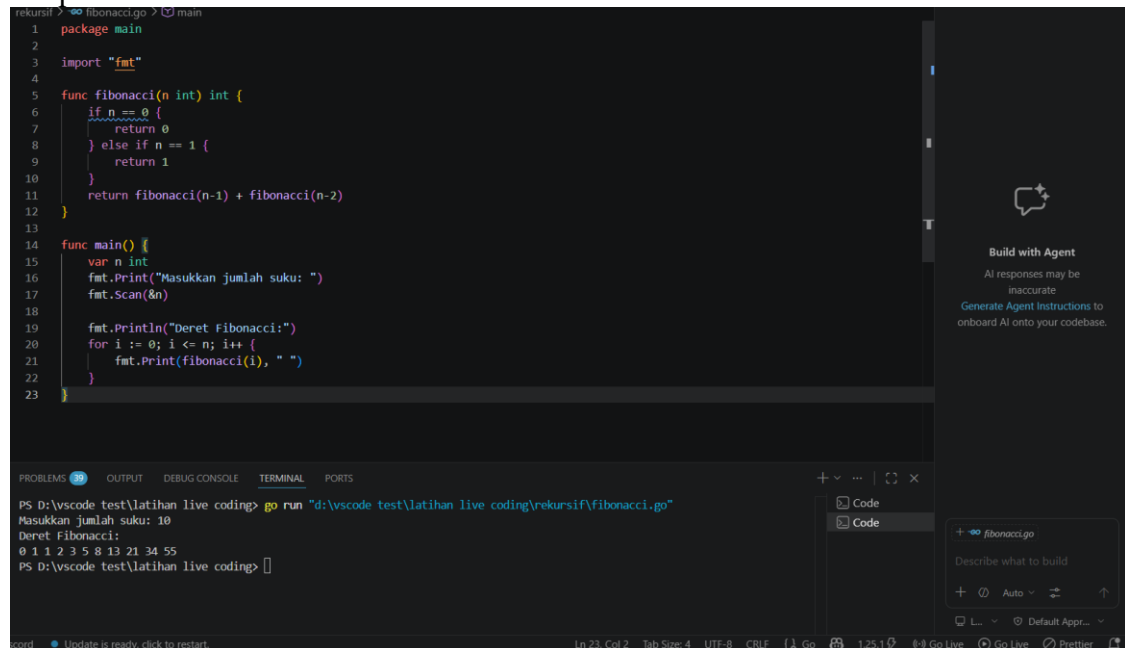
Source Code:

```
package main
import "fmt"
func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output:



```
rekursif > cd fibonacci.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func fibonacci(n int) int {
6     if n == 0 {
7         return 0
8     } else if n == 1 {
9         return 1
10    }
11    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
12 }
13
14 func main() {
15     var n int
16     fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
17     fmt.Scan(&n)
18
19     fmt.Println("Deret Fibonacci:")
20     for i := 0; i <= n; i++ {
21         fmt.Print(fibonacci(i), " ")
22     }
23 }
```

PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\Fibonacci.go"

Masukkan jumlah suku: 10

Deret Fibonacci:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

PS D:\vscode test\latihan live coding>

Deskripsi Program:

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya.

Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$

```
rekursif fibonacci
func fibonacci(n int) int {
if n == 0 {    kondisi dasar: suku ke-0
return 0    nilai = 0
} else if n == 1 {    kondisi dasar: suku ke-1
return 1
}

rumus fibonacci: Fn = Fn-1 + Fn-2
return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)    fungsi memanggil
dirinya sendiri
}

func main() {
var n int
fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
fmt.Scan(&n)    input jumlah suku dari user

fmt.Println("Deret Fibonacci:")
for i := 0; i <= n; i++ {    perulangan dari 0 sampai n
fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    setiap i dihitung nilai fibonaccinya lalu ditampilkan
}
}
```

2. Pola Bintang

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func polaBintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

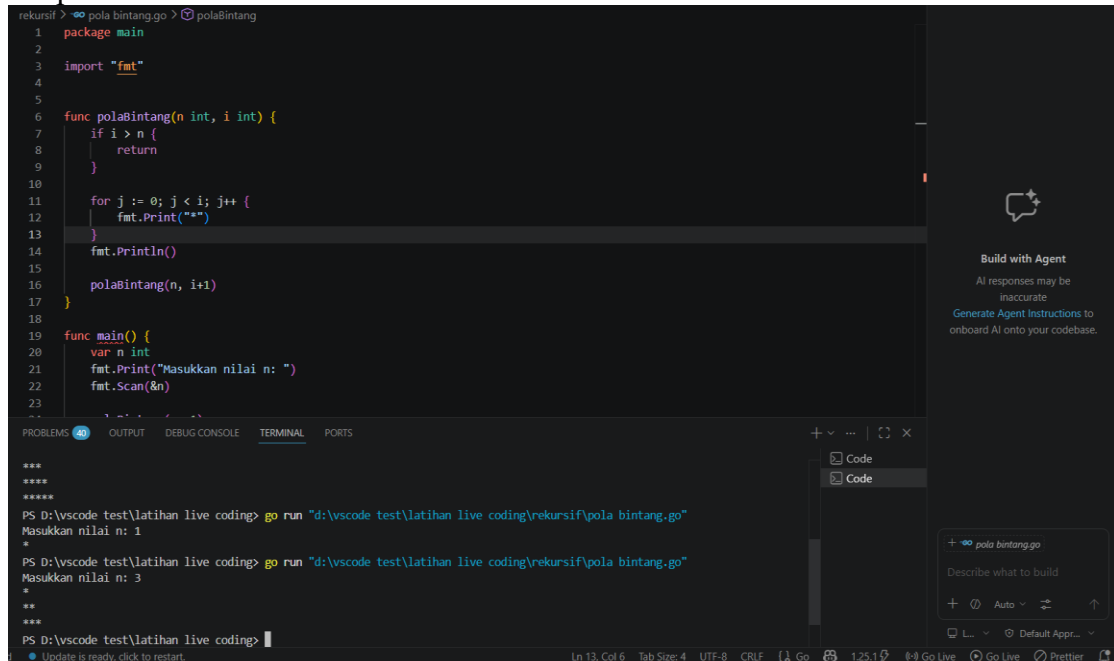
    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    polaBintang(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    polaBintang(n, 1)
}
```

Output:



```
rekursif > pola bintang.go > polaBintang
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5
6 func polaBintang(n int, i int) {
7     if i > n {
8         return
9     }
10
11     for j := 0; j < i; j++ {
12         fmt.Print("*")
13     }
14     fmt.Println()
15
16     polaBintang(n, i+1)
17 }
18
19 func main() {
20     var n int
21     fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
22     fmt.Scan(&n)
23
24     polaBintang(n, 1)
25 }

****
*****
PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\pola bintang.go"
Masukkan nilai n: 1
*
PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\pola bintang.go"
Masukkan nilai n: 3
***
*
*
*
PS D:\vscode test\latihan live coding>
```

Deskripsi Program:

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

rekursif untuk mencetak pola bintang

```
func polaBintang(n int, i int) {  
if i > n { kondisi berhenti  
return  
}  
for j := 0; j < i; j++ { loop dari 0 sampai i-1  
fmt.Print("*") cetak bintang tanpa pindah baris  
}  
fmt.Println() pindah ke baris baru setelah selesai 1  
baris
```

```
polaBintang(n, i+1) rekursif: lanjut ke baris berikutnya  
(i bertambah)  
}
```

```
func main() {  
var n int  
fmt.Print("Masukkan nilai n: ")  
fmt.Scan(&n) input jumlah baris dari user
```

```
polaBintang(n, 1) mulai dari baris pertama (1 bintang)  
}
```

3. Rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func polaBintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

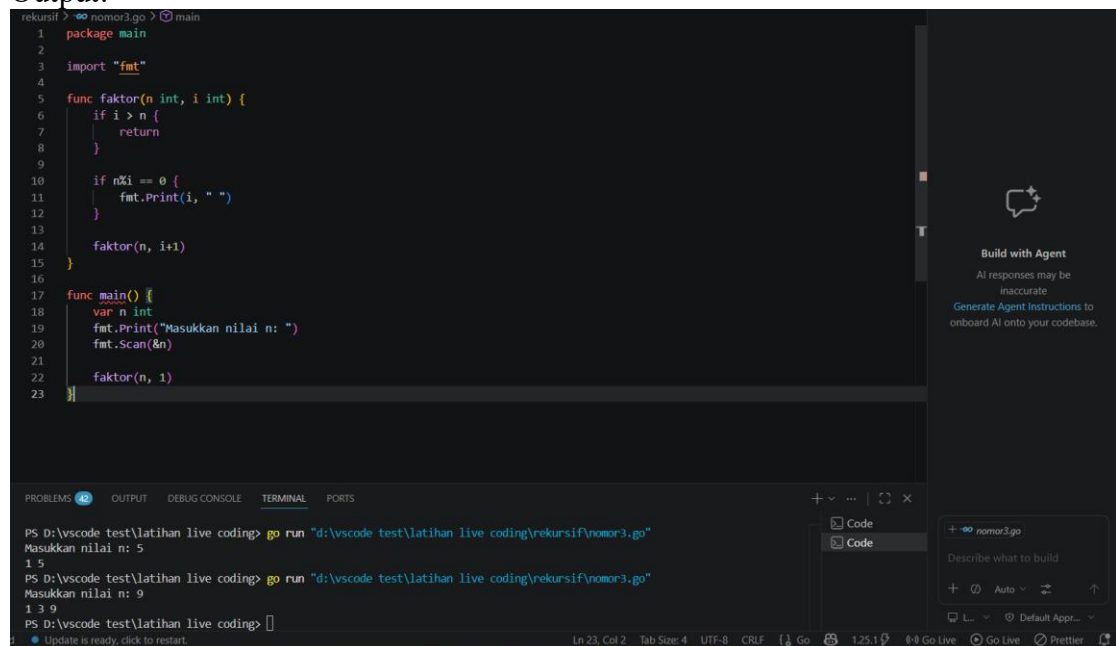
    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    polaBintang(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    polaBintang(n, 1)
}
```

Output:



The screenshot shows the VS Code editor with a Go file named `nomor3.go`. The code defines a recursive function `polaBintang` that prints a pattern of asterisks for a given number `n`. The `main` function prompts the user to enter a value for `n`. The terminal output shows the program being run twice: first with `n=5`, which outputs five lines of asterisks, and then with `n=9`, which outputs nine lines of asterisks. The status bar at the bottom indicates the file is at line 23, column 2, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

```
rekursif > nomor3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func faktor(n int, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9
10    if n%i == 0 {
11        fmt.Print(i, " ")
12    }
13
14    faktor(n, i+1)
15 }
16
17 func main() {
18     var n int
19     fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
20     fmt.Scan(&n)
21
22     faktor(n, 1)
23 }

PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor3.go"
Masukkan nilai n: 5
1 5
PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor3.go"
Masukkan nilai n: 9
1 3 9
PS D:\vscode test\latihan live coding>
```

Deskripsi Program:

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

rekursif untuk mencari faktor

```
func faktor(n int, i int) {  
  if i > n { kondisi berhenti (base case)  
  return kalau i sudah lebih dari n, stop  
}
```

```
if n%i == 0 { cek apakah i adalah faktor dari n  
  fmt.Print(i, " ") kalau iya, tampilkan  
}
```

```
faktor(n, i+1) rekursif: lanjut ke angka berikutnya  
}
```

```
func main() {  
  var n int  
  fmt.Print("Masukkan nilai n: ")  
  fmt.Scan(&n) input bilangan
```

```
faktor(n, 1) mulai dari 1 sampai n  
}
```

4. Bilangan bulat positif N.

Source Code:

```
package main  
import "fmt"  
func barisan(n int) {  
  if n == 0 {  
    return  
  }  
  
  fmt.Print(n, " ")  
  
  barisan(n - 1)  
  
  if n != 1 {  
    fmt.Print(n, " ")  
  }  
}  
func main() {
```



```

    var n int
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}

```

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func barisan(n int) {
6     if n == 0 {
7         return
8     }
9
10    fmt.Print(n, " ")
11
12    barisan(n - 1)
13
14    if n != 1 {
15        fmt.Print(n, " ")
16    }
17 }
18
19 func main() {
20     var n int
21     fmt.Scan(&n)
22
23     barisan(n)
24 }

```

PROBLEMS 44 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor4.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor4.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\vscode test\latihan live coding>

```

Ln 18, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live Go Live Prettier

Deskripsi Program:

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

rekursif untuk mencetak pola

```

func barisan(n int) {
    if n == 0 { kondisi berhenti (base case)
    return kalau sudah 0, stop
}

```

fmt.Print(n, " ") cetak nilai n (bagian turun)

barisan(n - 1) rekursif: turun ke n-1

```

if n != 1 { supaya angka 1 tidak dicetak dua kali
fmt.Print(n, " ") cetak lagi saat naik (bagian naik)
}
}

```

```

func main() {
var n int

```

fmt.Scan(&n) input nilai N

barisan(n) panggil fungsi
}

5. Menampilkan barisan bilangan ganjil

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

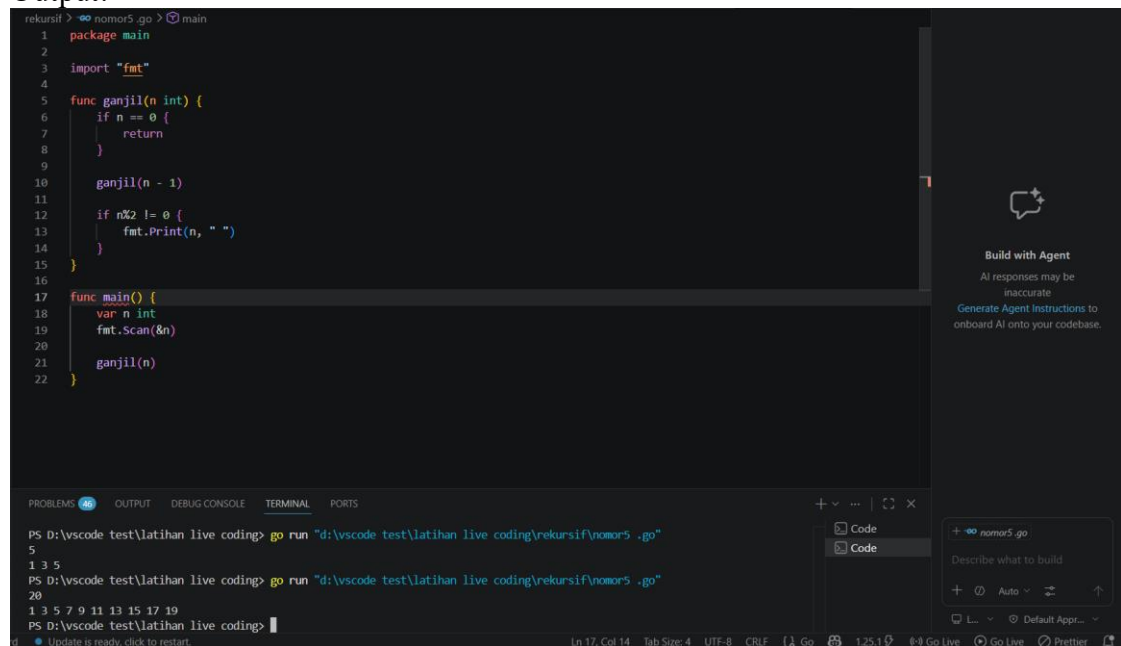
    ganjil(n - 1)

    if n%2 != 0 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(n)
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `rekursif\5\nomor5.go`. The code is the same as shown in the Source Code block. The terminal at the bottom shows the command `go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor5.go"` being executed twice. The first execution shows the output `5`, and the second execution shows the output `1 3 5 7 9 11 13 15 17 19`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 17, column 14, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings. The bottom right corner shows the Go Live extension and the Prettier formatter.

Deskripsi Program:

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

rekursif untuk menampilkan bilangan ganjil

```
func ganjil(n int) {  
  if n == 0 { kondisi berhenti (base case)  
  return  
}
```

ganjil(n - 1) rekursif dulu (agar urutan dari kecil ke besar)

```
if n%2 != 0 { cek apakah n ganjil  
fmt.Print(n, " ") jika ganjil, tampilkan  
}  
}
```

```
func main() {  
  var n int  
  fmt.Scan(&n) input nilai N
```

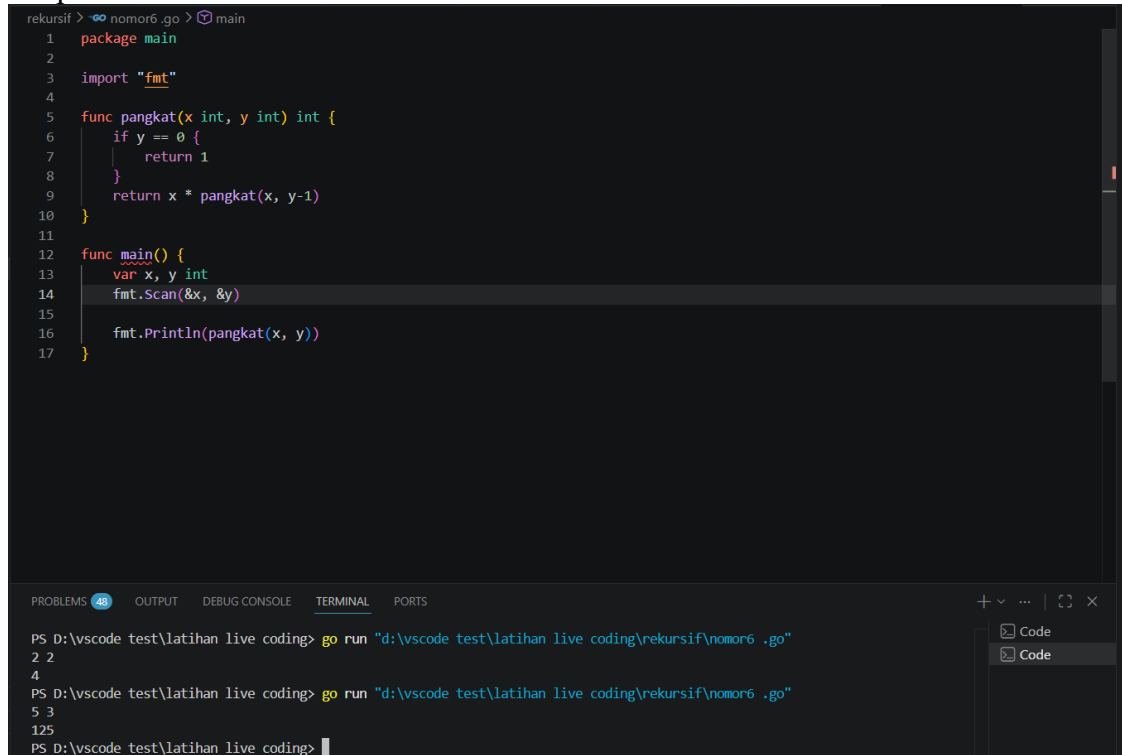
```
  ganjil(n) panggil fungsi  
}
```

6. Mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Source Code:

```
package main  
import "fmt"  
func pangkat(x int, y int) int {  
  if y == 0 {  
    return 1  
  }  
  return x * pangkat(x, y-1)  
}  
  
func main() {  
  var x, y int  
  fmt.Scan(&x, &y)  
  
  fmt.Println(pangkat(x, y))  
}
```

Output:



```
rekursif > nomor6.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func pangkat(x int, y int) int {
6     if y == 0 {
7         return 1
8     }
9     return x * pangkat(x, y-1)
10 }
11
12 func main() {
13     var x, y int
14     fmt.Scan(&x, &y)
15
16     fmt.Println(pangkat(x, y))
17 }
```

PROBLEMS 48 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor6 .go"

2 2

4

PS D:\vscode test\latihan live coding> go run "d:\vscode test\latihan live coding\rekursif\nomor6 .go"

5 3

125

PS D:\vscode test\latihan live coding> |

Deskripsi Program:

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan

rekursif untuk menghitung x^y

```
func pangkat(x int, y int) int {
if y == 0 { kondisi dasar (base case)
return 1  $x^0 = 1$ 
}
```

```
return x * pangkat(x, y-1) rekursif:  $x * x^{(y-1)}$ 
}
```

```
func main() {
var x, y int
fmt.Scan(&x, &y) input bilangan x dan y
```

```
fmt.Println(pangkat(x, y)) tampilkan hasil
}
```

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjRBWix725xrVtr7q2Asm5LdTmTNSbH8A>